

大学物理期末复习题库汇编

磁场与电磁感应

收录截图：46 张

磁场、带电粒子运动、磁通和感应电动势等题目截图。

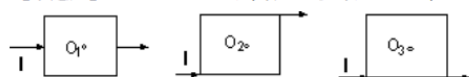
说明：本册由原始题库截图按 OCR

关键词整理；题目与页面截图均保留原貌，答案及题干准确性请以原平台或任课教师要求为准。

1 【单选题】 Z10-01-01. 磁场中高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$, 以下说法正确的是1
(2.0分)

- A 高斯定理只适用于封闭曲面中没有永磁体和电流的情况
- B 高斯定理只适用于封闭曲面中没有电流的情况
- C 高斯定理只适用于稳恒磁场
- D 高斯定理也适用于交变磁场

2 【单选题】 Z10-01-04. 电流由长直导线流入一电阻均匀分布的金属矩形框架, 再从长直导线流出, 设图中 O_1 , O_2 , O_3 处的磁感应强度为 $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$, $\vec{B}_3$, 则



Z10-01-04.图 (2.0分)

- A $\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}_3$
- B $\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = 0, \vec{B}_3 \neq 0$.
- C $\vec{B}_1 = 0, \vec{B}_2 \neq 0, \vec{B}_3 = 0$.
- D $\vec{B}_1 = 0, \vec{B}_2 \neq 0, \vec{B}_3 \neq 0$.

3 【单选题】

Z10-01-08. 两条长导线相互平行放置于真空中，如图所示，两条导线的电流为 $I_1 = I_2 = I$ ，两条导线到P点的距离都是a，P点的磁感应强度方向



Z10-01-08 图

(2.0分)

- ☐ A 竖直向上
- ☐ B 竖直向下
- ☐ C 水平向右
- ☐ D 水平向左

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z10-03-15. 磁场的高斯定理，说明磁场是发散式的场。
(2.0分)

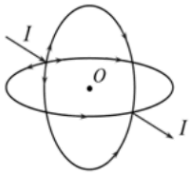
- ☐ A 对
- ☐ B 错

5 【判断题】 Z10-03-16. 通过磁场的高斯定理可以说明，磁感应线是无头无尾，恒是闭合的。(2.0分)

- ☐ A 对
- ☐ B 错

一. 单选题 (共2题)

1 【单选题】 Z10-01-05. 如图两个半径为R的相同的金属环在a、b两点接触(a, b连线为环直径), 并相互垂直放置, 电流I由a端流入, b端出, 则环中心O点的磁感应强度大小为:



Z10-01-05 图

(2.0分)

- A 0
- B $\frac{\mu_0 I}{4R}$
- C $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$
- D $\frac{\mu_0 I}{R}$

2 【单选题】 Z10-01-06. 两条无限长载流导线, 间距0.5厘米, 电流10A, 电流方向相同, 在两导线间距中点处磁场强度大小为: (2.0分)

- A 0
- B $2000 \frac{\mu_0}{\pi}$
- C $4000 \frac{\mu_0}{\pi}$
- D $400 \frac{\mu_0}{\pi}$

二. 判断题 (共3题)

3 【判断题】 Z10-03-17. 一条载流长直导线，在导线上的任何一点，由导线上的电流所产生的磁场强度为零。(2.0分)

☐ A 对

☒ B 错

4 【判断题】 Z10-03-18. 一段电流元 $I d\vec{l}$ 所产生的磁场的方向并不总是与 $I d\vec{l}$ 垂直。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

5 【判断题】 Z10-03-19. 在电子仪器中，为了减弱与电源相连的两条导线所产生的磁场，通常总是把它们扭在一起。(2.0分)

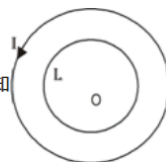
☐ A 对

☐ B 错

一. 单选题 (共3题)

1 【单选题】

Z11-01-01.如图,在一圆形电流I所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路L,则由安培环路定理可知



Z11-01-01图

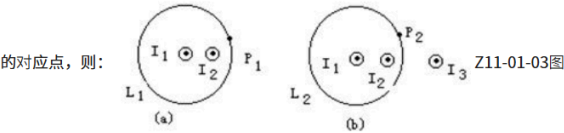
(2.0分)

- A $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B = 0$
- B $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$
- C $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$
- D $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B = \text{常量}$

2 【单选题】 Z11-01-02.所讨论的空间处在稳恒磁场中,对于安培环路定律的理解,正确的是 (2.0分)

- A 若 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 则必定L上 $\vec{B}$ 处处为零.
- B 若 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 则必定L不包围电流.
- C 若 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 则L所包围电流的代数和为零.
- D 回路L上各点的 $\vec{B}$ 仅与所包围的电流有关.

3【单选题】 Z11-01-03. 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路 L_1 和 L_2 ，圆周内有电流 I_1 和 I_2 ，其分布相同，且均在真空中，但在(b)图中 L_2 回路外有电流 I_3 ， P_2 、 P_1 为两圆形回路上



(2.0分)

- ☐ A $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} = B_{P_2}$
- ☐ B $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} \neq B_{P_2}$
- ☐ C $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} \neq B_{P_2}$
- ☐ D $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} = B_{P_2}$

二. 判断题 (共2题)

4【判断题】 Z11-03-15. 只有电流分布具有某种对称性时，才可用安培环路定理求解磁场问题。(2.0分)

- ☐ A 对
- ☐ B 错

5【判断题】 Z11-03-16. 对于多个无限长平行载流直导线的磁场问题，由于总的磁场强度不具备对称性，求解过程中不可用安培环路定理。(2.0分)

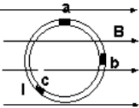
- ☐ A 对
- ☐ B 错

1 【单选题】 Z12-01-02. 在匀强磁场中,有两个平面线圈,其面积 $A_1 = 2A_2$, 通有电流 $I_1 = 2I_2$, 它们所受的最大磁力矩之比 M_1 / M_2 等于 (2.0分)

- A 1
- B 2
- C 4
- D $\frac{1}{4}$

2 【单选题】

Z12-01-04. 如图所示,在磁感应强度 B 的均匀磁场中,有一圆形载流导线, a, b, c 是其上三个长度相等的电流元,则它们所受安培力大小的关系为



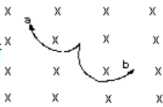
Z12-01-04图

(2.0分)

- A $F_a > F_b > F_c$
- B $F_a < F_b < F_c$
- C $F_b > F_c > F_a$
- D $F_a > F_c > F_b$

3 【单选题】

Z11-01-07. 图中所示是从云室中拍摄的正电子和负电子的轨迹照片,均匀磁场垂直纸面向里,由两条轨迹可以判断



Z11-01-07 图 (2.0分)

- A a是正电子, 动能大.
- B a是正电子, 动能小.
- C a是负电子, 动能大.
- D a是负电子, 动能小.

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z12-03-13.在均匀磁场中，安培力公式 $\vec{F} = \int_I I d\vec{l} \times \vec{B}$ 就可简化为 $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ 。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

5 【判断题】 Z12-03-15.一段电流元 $I d\vec{l}$ 在磁场中受到的安培力总是垂直于磁场方向。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

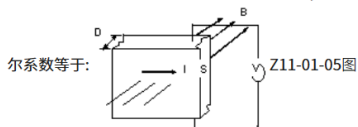
1 【单选题】 Z10-01-03. 一边长为 $l=2\text{m}$ 的立方体在坐标系的正方向放置，其中一个顶点与坐标系的原点重合。有一均匀磁场通过立方体所在区域，通过立方体的总的磁通量有 (5.0分)

- A 0
- B 40 Wb
- C 24 Wb
- D 12 Wb

2 【单选题】 载流的圆形线圈（半径 a_1 ）与正方形线圈（边长 a_2 ）通有相同的电流强度 I 。若两个线圈中心 O_1 、 O_2 处的磁感应强度大小相同，则为 (5.0分)

- A
- B $\sqrt{2}\pi : 1$
- C
- D

3 【单选题】 Z11-01-05. 一个通有电流 I 的导体,厚度为 D , 横截面积为 S , 放置在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧表面,如图所示,现测得导体上下面电势差 V ,则此导体的霍尔系数等于:



(5.0分)

- ☐ A $\frac{VDS}{IB}$
- ☐ B $\frac{IBV}{DS}$
- ☐ C $\frac{VS}{IBD}$
- ☐ D $\frac{IVS}{BD}$
- ☒ E $\frac{VD}{IB}$

4 【单选题】 Z10-01-02. 在地球北半球的某区域, 磁感应强度的大小为 $4 \times 10^{-5} \text{ T}$, 方向与铅直线成 60° 角。则穿过面积为 1 m^2 的水平平面的磁通量 (5.0分)

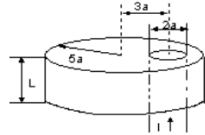
- ☐ A 0
- ☐ B $4 \times 10^{-5} \text{ Wb}$
- ☐ C $2 \times 10^{-5} \text{ Wb}$
- ☐ D $3.46 \times 10^{-5} \text{ Wb}$

4【单选题】 Z10-01-02. 在地球北半球的某区域，磁感应强度的大小为 $4 \times 10^{-5} \text{ T}$ ，方向与铅直线成 60° 角。则穿过面积为 1 m^2 的水平平面的磁通量 (5.0分)

- A 0
- B $4 \times 10^{-5} \text{ Wb}$
- C $2 \times 10^{-5} \text{ Wb}$
- D $3.46 \times 10^{-5} \text{ Wb}$

5【单选题】 Z10-02-09. 一半径为 a 的无限长直载流导线,沿轴向均匀地流有电流 I . 若作一个半径为 $R=5a$ 、高为 l 的柱形曲面,已知此柱形曲面的轴与载流导线的轴平行且相距 $3a$ (如图), 则 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$

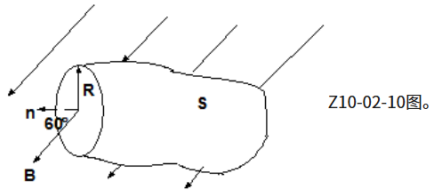
在圆柱侧面 S 上的积分 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$ _____。



Z10-02-09图 (5.0分)

- A $5\mu_0 II$
- B 0
- C $3\mu_0 II$
- D $2\mu_0 II$

6 【单选题】 Z10-02-10. 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 取一半径为 R 的圆, 圆面的法线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 成 60° 角, 如图所示, 则通过以该圆周为边线的如图所示的任意曲面 S 的磁通量 $\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$ ____。



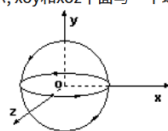
(5.0分)

- ☐ A $-\frac{1}{2}B\pi R^2$
- ☐ B $\frac{1}{2}B\pi R^2$
- ☐ C $-B\pi R^2$
- ☐ D $B\pi R^2$

7 【单选题】 Z10-02-11. 一电量为 q 的带电粒子以角速度 ω 作半径为 R 的匀速率圆运动, 在圆心处产生的磁感应强度 $B =$ ____。(5.0分)

- ☐ A $\frac{2\mu_0 q \omega}{\pi R}$
- ☐ B $\frac{4\mu_0 q \omega}{\pi R}$
- ☐ C $\frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$
- ☐ D $\frac{\mu_0 q \omega}{4\pi R}$

8【单选题】Z10-02-14. 如图示, xoy和xoz平面与一个球心位于O点的球面相交,在得到的两个圆形交线上分别流有强度相同的电流,其流向各与y轴和z轴的正方向成右手螺旋关系,则由此形成的磁场在O点的方向为_____。



Z10-02-14图 (5.0分)

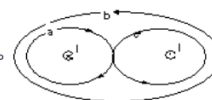
- A OYZ平面 (与Y, Z成 60°)
- B OXZ平面 (与X, Z成 60°)
- C OXZ平面 (与X, Z成 45°)
- D OYZ平面 (与Y, Z成 45°)

9【单选题】Z11-01-06. 一带电粒子以速度 $\vec{v}$ 垂直射入匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 它的运动轨迹是半径为R的圆, 若要半径变为2R, 磁场B应变为: (5.0分)

- A $\sqrt{2}B$
- B $2B$
- C $B/2$
- D $\sqrt{2}B/2$

10【单选题】

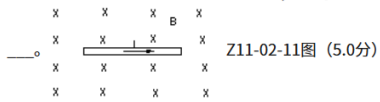
Z11-02-10. 两根长直导线通有电流I, 图示有三种环路, 在每种情况 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于: ____ (环路a)、____ (环路b)、____ (环路c)。



Z11-02-10图 (5.0分)

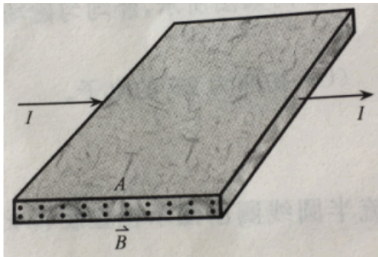
- A $\mu_0 I$; 0; $\mu_0 I$;
- B $\mu_0 I$; $\mu_0 I$; 0;
- C $\mu_0 I$; 0; $2\mu_0 I$;
- D $2\mu_0 I$; 0; $\mu_0 I$;

11 【单选题】 Z11-02-11. 有一根质量为 m , 长为 l 的直导线, 放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中 B 的方向在水平面内, 导线中电流方向如图所示, 当导线所受磁力与重力平衡时, 导线中电流 $I =$



- A $\frac{4mg}{Bl}$
- B $\frac{mg}{2Bl}$
- C $\frac{2mg}{Bl}$
- D $\frac{mg}{Bl}$

12 【单选题】 Z11-02-12. 如图所示的霍尔片, 通过自左向右的电流, B 的方向垂直于纸面向外, 测得 $U_A < U_B$, 则此霍尔片属____型半导体.



- A P (正电荷载流子)
- B N (负电荷载流子)

13 【单选题】 Z11-02-13. 若质子和电子都在垂直于同一磁场的平面内作半径相同的圆周运动,它们的质量分别为 m_p , m_e , 则 (1) 质子和电子的动量大小之比为____; (2) 质子和电子的动能之比为____。(3) 质子和电子各自绕圆形轨道一周所需时间之比为____。(5.0分)

- A $1:1; \frac{m_p}{m_e}; \frac{m_e}{m_p}$
- B $\frac{m_p}{m_e}; 1:1; \frac{m_e}{m_p}$
- C $\frac{m_e}{m_p}; 1:1; \frac{m_p}{m_e}$
- D $1:1; \frac{m_e}{m_p}; \frac{m_p}{m_e}$

14 【单选题】 Z12-01-03. 有一由N匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a, 通有电流I, 置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩 M_m 值为: (5.0分)

- A $\sqrt{3}Na^2IB/2$
- B $\sqrt{3}Na^2IB/4$
- C $\sqrt{3}Na^2IB \sin 60^\circ$
- D 0

15 【单选题】 Z12-01-06. 在同一平面上依次有a,b,c三根等距离平行放置的长直导线, 通有同方向的电流依次为1A、2A、3A, 它们所受力的大小依次为 F_a, F_b, F_c , 则 $\frac{F_b}{F_c}$ 为 (5.0分)

- A $\frac{4}{9}$
- B $\frac{8}{15}$
- C $\frac{8}{9}$
- D 1

16【单选题】 Z12-01-07. 一电子在水平面内绕一质子作半径为R, 角速度为 ω 的圆周运动, 该处有一水平的匀强磁场B, 该电荷系统受到的磁力矩为 (5.0分)

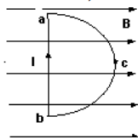
- A $M = \frac{\omega q R^2 B}{4}$
- B $M = \frac{\omega q R^2 B}{2}$
- C $M = \frac{\omega q R^2 B}{3}$
- D $M = \frac{2\omega q R^2 B}{3}$

17【单选题】 Z12-01-08. 一平面载流线圈置于均匀磁场中, 下列说法正确的是 (5.0分)

- A 只有正方形的平面载流线圈, 外磁场的合力才为零。
- B 只有圆形的平面载流线圈, 外磁场的合力才为零。
- C 任意形状的平面载流线圈, 外磁场的合力和力矩一定为零
- D 任意形状的平面载流线圈, 外磁场的合力一定为零, 但力矩不一定为零。

18【单选题】 Z12-02-10. 一半圆形载流线圈, 半径为R, 载有电流I, 放在如图所示的匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 线圈每边受到的安培力 F_{ab} = ____、线圈受到的合力 $\sum \vec{F}$ = ____、线圈的磁矩 P_m = ____、

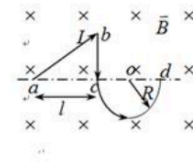
受到的磁力矩 M = ____。



Z12-02-10.图 (5.0分)

- A $2BIR$; 0 ; $\frac{1}{2}I\pi R^2$; $\frac{1}{2}\pi BIR^2$;
- B BIR ; 0 ; $\frac{1}{2}I\pi R^2$; $\frac{1}{2}\pi BIR^2$;
- C $2BIR$; 0 ; $I\pi R^2$; $\frac{1}{2}\pi BIR^2$;
- D BIR ; 0 ; $\frac{1}{2}I\pi R^2$; πBIR^2 ;

19 【单选题】

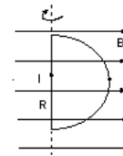
Z12-02-11. 形状如图所示的刚性导线，通有电流 I ，放在与匀强磁场垂直的平面内，导线所受的磁场力 $F =$ 。

(5.0分)

12-02-11.图

- ☐ A $I(2l + R)B$;
☐ B $I(l + 4R)B$;
☐ C $I(l + 2R)B$;
☐ D $I(l + 2R)B / 2$;

20 【单选题】

Z12-02-12. 在一均匀磁场中,一半径为 R 的载流半圆线圈由图示位置旋转 $\frac{\pi}{2}$, 外磁场 $\vec{B}$ 所作的功 $A =$ 。

Z12-02-12.图 (5.0分)

- ☐ A $\frac{1}{4} \pi R^2 IB$;
☐ B $2 \pi R^2 IB$;
☐ C $\pi R^2 IB$;
☐ D $\frac{1}{2} \pi R^2 IB$;

1【判断题】Z13-03-07电动势等于单位正电荷沿闭合电路运动一周，电源内的静电场所做的功。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

2【判断题】Z13-03-08在电容器充电过程中，外力通过克服静电场力做功，把非静电能转换成电容器的静电能。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

3【判断题】Z13-03-09线圈中的磁通量变化越快，线圈中产生的感应电动势就越大。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

4【判断题】Z13-03-10无论用什么方法，只要穿过闭合电路的磁感线条数发生了变化，就一定会产生感应电流。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

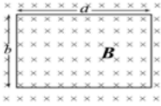
5【判断题】Z13-03-11法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中的感应电动势的大小跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

一. 单选题 (共16题)

1 【单选题】



Z13-01-01如图所示，一长为a，宽为b的矩形线圈放在磁场 $\vec{B}$ 中， 磁场变化规律为 $B = B_0 \sin \omega t$. 线圈平面与磁场垂直，则线圈内感应电动势大小为：

Z13-01-01 图

—
(5.0分)

- ☐ A 0
- ☐ B $abB_0 \sin \omega t$
- ☐ C $ab\omega B_0 \cos \omega t$
- ☐ D $ab\omega B$

2 【单选题】



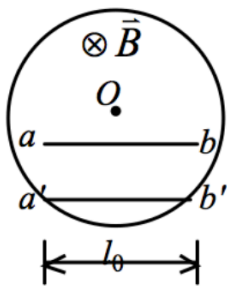
Z13-01-02两根无限长平行直导线通有大小相等，方向相反的电流I，如图所示，I以 dI/dt 变化率增加，矩形线圈位于导线平面内，则

(5.0分)

Z13-01-02 图

- ☐ A 线圈中无感应电流
- ☐ B 线圈中感应电流为顺时针方向
- ☐ C 线圈中感应电流为逆时针方向
- ☐ D 线圈中感应电流方向不确定

- 3 【单选题】 Z13-01-03 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示， $\vec{B}$ 的大小以速率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 变化。有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置1(ab)和2($a'b'$)，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为

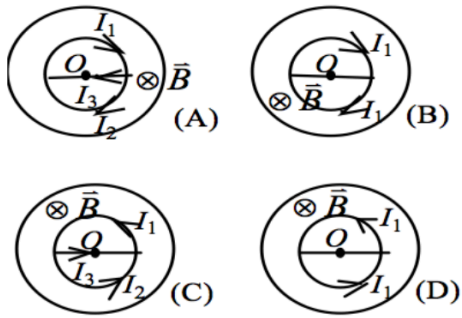


Z13-01-03 图

(5.0分)

- A $\varepsilon_2 = \varepsilon_1 \neq 0$
- B $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$
- C $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$
- D $\varepsilon_2 = \varepsilon_1 = 0$

4 【单选题】 Z13-01-04 用导线围成如图所示的回路(以 O 点为圆心的圆, 加一直径), 放在轴线通过 O 点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中, 如磁场方向垂直图面向里, 其大小随时间减小, 则感应电流的流向为



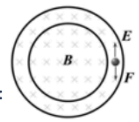
Z13-01-04 图

(5.0分)

- ☐ A A
- ☐ B B
- ☐ C C
- ☐ D D

5 【单选题】

Z13-01-05 一电子在电子感应加速器中沿半径 R 的轨道作圆周运动,如图所示,要使电子沿顺时针方向不断加速(从上向下看)此时加速器内磁场应是:



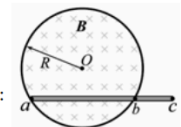
Z13-01-05 图

(5.0分)

- A ☐ 且随时间增加
- B ☐ 且随时间减小
- C ☐ 且随时间增加

6 【单选题】

Z13-01-06 圆柱形空间内,磁感应强度 B 正以 $dB/dt = C > 0$ 的变化率增加,金属导线 abc 如图所示放置,则 a , b , c 三点电势之间关系是:



Z13-01-06 图

(5.0分)

- A ☐ $U_a = U_b = U_c$
- B ☐ $U_a < U_b < U_c$
- C ☐ $U_a > U_b > U_c$
- D ☐ $U_a > U_b = U_c$

7 【单选题】 Z14-01-01在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{L} = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，式中 $\vec{E}_k$ 为感应电场的电场强度。此式表明：
(5.0分)

- ☐ A 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_k$ 处处相等；
- ☐ B 感应电场是保守力场；
- ☐ C 感应电场的电力线不是闭合曲线；
- ☐ D 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念。

8 【单选题】 Z14-01-02下列各种场中不是涡旋场为：
(5.0分)

- ☐ A 静电场；
- ☐ B 稳恒磁场；
- ☐ C 感应电场；
- ☐ D 位移电流激发的磁场。

9 【单选题】 Z14-01-03下列各种场中的保守力场为：
(5.0分)

- ☐ A 静电场；
- ☐ B 稳恒磁场；
- ☐ C 涡旋电场；
- ☐ D 变化磁场。

10 【单选题】 Z14-01-04对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确。
(5.0分)

- ☐ A 位移电流是由变化电场产生的;
- ☐ B 位移电流是由线性变化磁场产生的;
- ☐ C 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律;
- ☐ D 位移电流的磁效应不服从安培环路定理。

11 【单选题】 Z14-01-05在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示。 $\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化。在磁场中有A、B两点，其间可放直导线AB和弯曲的导线AB，则



Z14-01-05 图

(5.0分)

- ☐ A 电动势只在直线型AB导线中产生。
- ☐ B 电动势只在弧线型AB导线中产生。
- ☐ C 电动势在直线型AB和弧线型AB中都产生，且两者大小相等。
- ☐ D 直线型AB导线中的电动势小于弧线型AB导线中的电动势。

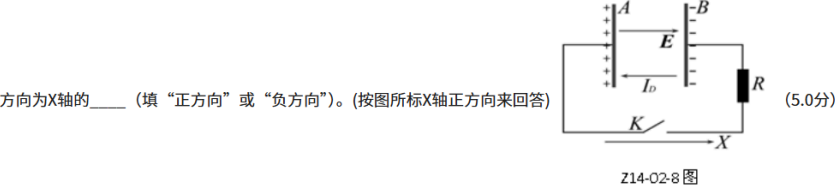
12 【单选题】 Z14-01-06下列哪种情况的位移电流为零？
(5.0分)

- ☐ A 电场不随时间而变化；
- ☐ B 电场随时间而变化；
- ☐ C 交流电路；
- ☐ D 在接通直流电路的瞬时。

13 【单选题】 Z14-02-07反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为: (1) $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_i$; (2) $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$; (3) $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$; (4) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I + \frac{d\Phi_e}{dt}$ 试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的。把你确定的方程式用代号(“1”或“2”或“3”)填在相应结论后的空白处。变化的磁场一定伴随有电场: ____; 磁感应线是无头无尾的: ____; 电荷总伴随电场: ____。(5.0分)

- A 2; 3; 1;
- B 1; 3; 2;
- C 2; 4; 1;
- D 1; 4; 2;

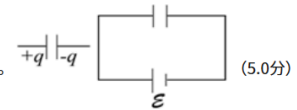
14 【单选题】 Z14-02-08如图所示为一充电后的平行板电容器，A板带正电，B板带负电，当将开关K合上时，AB板之间的电场方向为X轴的 ____; (填“正方向”或“负方向”)，位移电流



- A 负方向; 正方向
- B 正方向; 正方向
- C 正方向; 负方向
- D 负方向; 负方向

15【单选题】Z14-02-09如图所示，(1) 中是充电后切断电源的平行板电容器；(2) 中是一直与电源相接的电容器，当两极板间距离相互靠近或分离时，试判断两种情况的极板间有无位移电

流。(1)中：____（填“有”或“无”）位移电流；(2)中：在两极板间距离相互靠近或分离时，____（填“有”或“无”）位移电流。

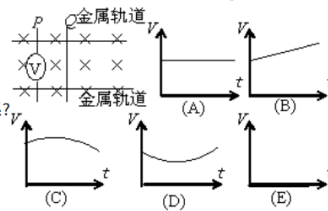


Z14-02-09 图

- ☐ A 有；无；
- ☐ B 无；有；
- ☐ C 无；无；
- ☐ D 有；有；

16【单选题】两条金属轨道放在均匀磁场中.磁场方向垂直纸面向里,如图所示.在这两条轨道上垂直于轨道架设两条长而刚性的裸导线P与Q.金属线P中接入一个高阻伏特计.令导线Q保持不

动,而导线P以恒定速度平行于导轨向左移动.(A)一(E)各图中哪一个正确表示伏特计电压V与时间t的关系?



(5.0分)

- ☐ A A图
- ☐ B B图
- ☐ C C图
- ☐ D D图

二. 判断题 (共4题)

17 【判断题】

Z14-03-12全电路安培环路定理表示为 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$ 其中, $\vec{J}$ 为位移电流密度。

(5.0分)

☐ A 对☐ B 错

18 【判断题】 Z14-03-13根据麦克斯韦方程, 变化的电场可以产生涡旋磁场, 变化的磁场可以产生涡旋电场。(5.0分)

☐ A 对☐ B 错

19 【判断题】 Z14-03-14位移电流和传导电流一样, 会在其周围激发磁场。(5.0分)

☐ A 对☐ B 错

20 【判断题】

Z14-03-15反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$, $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$, $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$ (5.0分)

☐ A 对☐ B 错

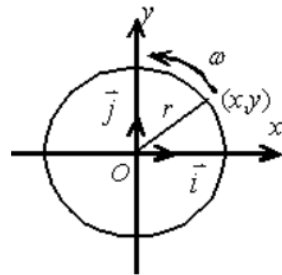
[AI讲解](#)

1. (简答题)

Z1-04-26 (本题10分) (1) 对于在xy平面内, 以原点O为圆心作匀速圆周运动的质点, 已知在 $t = 0$ 时, $y = 0, x = r$, 角速度 ω 如图所示;

(1) 试用半径 r 、角速度 ω 和单位矢量 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示其 t 时刻的位置矢量.

(2) 由(1)导出速度 $\vec{v}$ 与加速度 $\vec{a}$ 的矢量表示式;

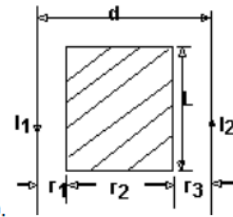


Z1-04-26 图

(3) 试证加速度指向圆心.

1. (简答题)

Z10-04-21. 两平行直导线相距 $d=40\text{cm}$, 每根导线载有电流 $I_1 = I_2 = 20\text{A}$, 如图所示, 求: (1)两导线所在平面内与该两导线等距

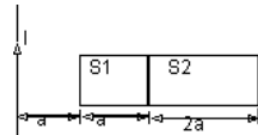


离的一点处的磁感应强度。(2) 通过图中斜线所示面积的磁通量。($r_1 = r_3 = 10\text{cm}$, $L = 25\text{cm}$).

Z10-01-21图

2. (简答题)

Z10-04-20. 如图, 在无限长直载流导线的右侧有面积 S_1 和 S_2 两个矩形回路. 两个回路与长直载流导线在同一平面, 且矩形回路的一边与



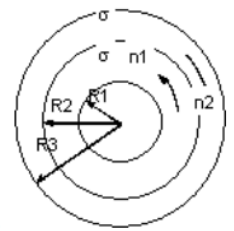
长直载流导线平行. 则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量和通过面积为 S_2 的矩形回路的磁通量之比.

04-20. 图

Z10-

3. (简答题)

Z10-04-22. 如图所示, 两个共面的平面带电圆环, 其内外半径分别为 R_1 , R_2 和 R_3 , 外面的圆环以每秒钟 n_2 转的转速顺时针转动, 里面的



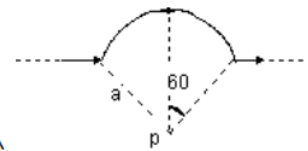
圆环以每秒钟 n_1 转的转速反时针转动, 若电荷面密度都是 σ , 求 n_1 和 n_2 的比值多大时, 圆心处的磁感应强度为零。

Z10-01-22图

4. (简答题)

Z10-04-23. 如图, 一根无限长直导线, 通有电流 I , 中部一段弯成圆弧形, 求图中P点磁感应强度的大小.

Z10-01-23图



5. (单选题)

Z10-01-01. 磁场中高斯定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$, 以下说法正确的是1

- ☐ A 高斯定理只适用于封闭曲面中没有永磁体和电流的情况
- ☐ B 高斯定理只适用于封闭曲面中没有电流的情况
- ☐ C 高斯定理只适用于稳恒磁场
- ☐ D 高斯定理也适用于交变磁场

6. (单选题) Z10-01-02. 在地球北半球的某区域, 磁感应强度的大小为 $4 \times 10^{-5} \text{ T}$, 方向与铅直线成 60° 度角。则穿过面积为 1 m^2 的水平平面的磁通量

- ☐ A 0
- ☐ B $4 \times 10^{-5} \text{ Wb}$
- ☒ C $2 \times 10^{-5} \text{ Wb}$
- ☐ D $3.46 \times 10^{-5} \text{ Wb}$

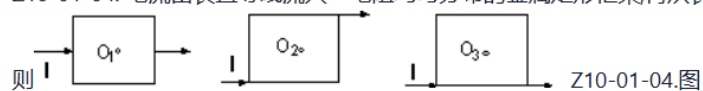
7. (单选题)

Z10-01-03. 一边长为 $l = 2\text{m}$ 的立方体在坐标系的正方向放置，其中一个顶点与坐标系的原点重合。有一均匀磁场 $\vec{B} = (10\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k})$ 通过立方体所在区域，通过立方体的总的磁通量有

- ☐ A 0
- ☐ B 40 Wb
- ☐ C 24 Wb
- ☐ D 12 Wb

8. (单选题)

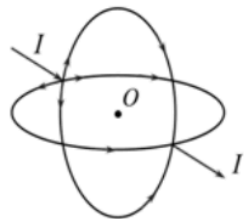
Z10-01-04. 电流由长直导线流入一电阻均匀分布的金属矩形框架, 再从长直导线流出, 设图中 O_1 , O_2 , O_3 处的磁感应强度为 $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$, $\vec{B}_3$,



- A $\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}_3$
- B $\vec{B}_1 = \vec{B}_2 = 0, \vec{B}_3 \neq 0.$
- C $\vec{B}_1 = 0, \vec{B}_2 \neq 0, \vec{B}_3 = 0.$
- D $\vec{B}_1 = 0, \vec{B}_2 \neq 0, \vec{B}_3 \neq 0.$

9. (单选题)

Z10-01-05. 如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a 、 b 两点接触 (a 、 b 连线为环直径), 并相互垂直放置, 电流 I 由 a 端流入, b 端出, 则环中心 O



Z10-01-05 图

点的磁感应强度大小为:

- A 0
- B $\frac{\mu_0 I}{4R}$
- C $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$
- D $\frac{\mu_0 I}{R}$

10. (单选题) Z10-01-06. 两条无限长载流导线, 间距0.5厘米, 电流10A, 电流方向相同, 在两导线间距中点处磁场强度大小为:

- A 0
- B $2000 \frac{\mu_0}{\pi}$
- C $4000 \frac{\mu_0}{\pi}$
- D $400 \frac{\mu_0}{\pi}$

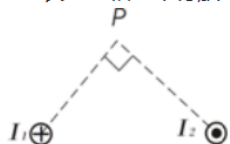
11. (单选题)

Z10-01-07. 载流的圆形线圈 (半径 a_1) 与正方形线圈 (边长 a_2) 通有相同的电流强度 I 。若两个线圈中心 O_1 、 O_2 处的磁感应强度大小相同, 则 $a_1 : a_2$ 为

- A 1 : 1
- B $\sqrt{2}\pi : 1$
- C $\sqrt{2}\pi : 4$
- D $\sqrt{2}\pi : 8$

12. (单选题)

Z10-01-08. 两条长导线相互平行放置于真空中, 如图所示, 两条导线的电流为 $I_1 = I_2 = I$, 两条导线到P点的距离都是a, P点的磁



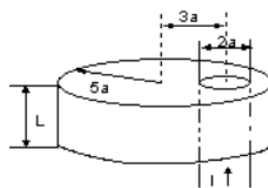
Z10-01-08 图

感应强度方向

- ☐ A 竖直向上
- ☐ B 竖直向下
- ☐ C 水平向右
- ☐ D 水平向左

13. (单选题)

Z10-02-09. 一半径为a的无限长直载流导线, 沿轴向均匀地流有电流I. 若作一个半径为R=5a、高为l的柱形曲面, 已知此柱形曲面的轴与



Z10-02-09图

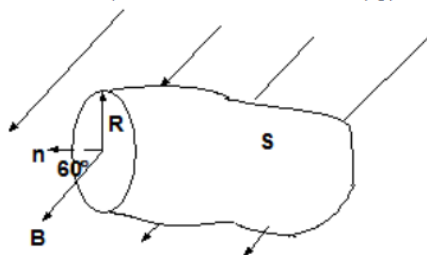
载流导线的轴平行且相距3a (如图), 则 $\vec{B}$ 在圆柱侧面S上的积分 $\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$ _____。

- ☐ A $5\mu_0 II$
- ☐ B 0
- ☐ C $3\mu_0 II$
- ☐ D $2\mu_0 II$

14. (单选题)

Z10-02-10. 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 取一半径为 R 的圆, 圆面的法线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 成 60° 角, 如图所示, 则通过以该圆周边线为边线的如图所示的任意曲面 S

✕



的磁通量 $\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} =$ ____。

Z10-02-10图。

- A $-\frac{1}{2}B\pi R^2$
- B $\frac{1}{2}B\pi R^2$
- C $-B\pi R^2$
- D $B\pi R^2$

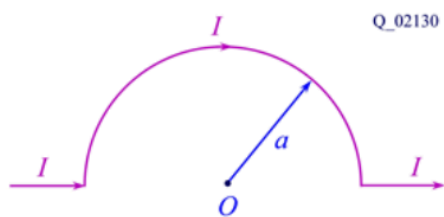
15. (单选题)

Z10-02-11. 一电量为 q 的带电粒子以角速度 ω 作半径为 R 的匀速率圆运动, 在圆心处产生的磁感应强度 $B =$ ____。

- A $\frac{2\mu_0 q \omega}{\pi R}$
- B $\frac{4\mu_0 q \omega}{\pi R}$
- C $\frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$
- D $\frac{\mu_0 q \omega}{4\pi R}$

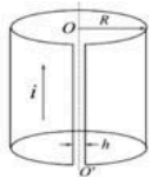
16. (单选题)

Z10-02-12. 在真空中,将一根无限长载流导线在一平面内弯成如图所示的形状,并通以电流 I ,则圆心 O 点的磁感应强度 B 的值为___。



- A $\frac{1}{2a} \mu_0 I$
- B $\frac{1}{4a} \mu_0 I$
- C $\frac{1}{8a} \mu_0 I$
- D $\frac{2}{a} \mu_0 I$

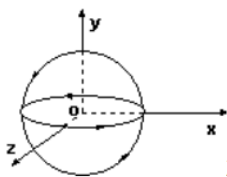
17. (单选题)

Z10-02-13. 半径为 R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为 h ($h \ll R$)的无限长狭缝后,再沿轴向均匀地流有电流,其面电流密度为 i (如图), 则管轴线上磁感应强度的大小是___。

Z10-02-13图

- A $\frac{1}{\pi R} \mu_0 i h$
- B $\frac{1}{4\pi R} \mu_0 i h$
- C $\frac{1}{2\pi R} \mu_0 i h$
- D $\frac{1}{3\pi R} \mu_0 i h$

18. (单选题)

Z10-02-14. 如图示, xoy 和 xoz 平面与一个球心位于 O 点的球面相交,在得到的两个圆形交线上分别流有强度相同的电流,其流向各与 y 轴和 z 轴的正方向成右手螺旋关系,则由此形成的磁场在 O 点的方向为___。

Z10-02-14图

- A OYZ 平面 (与 Y, Z 成 60°)
- B OXZ 平面 (与 X, Z 成 60°)
- C OXZ 平面 (与 X, Z 成 45°)
- D OYZ 平面 (与 Y, Z 成 45°)

19. (判断题)

Z10-03-15. 磁场的高斯定理, 说明磁场是发散式的场。

☐ A 对☐ B 错

20. (判断题) Z10-03-16. 通过磁场的高斯定理可以说明, 磁感应线是无头无尾, 恒是闭合的。

☐ A 对☐ B 错

21. (判断题) Z10-03-17. 一条载流长直导线, 在导线上的任何一点, 由导线上的电流所产生的磁场强度为零。

☐ A 对☐ B 错22. (判断题) Z10-03-18. 一段电流元 $Id\vec{l}$ 所产生的磁场的方向并不总是与 $Id\vec{l}$ 垂直。☐ A 对☐ B 错

23. (判断题) Z10-03-19. 在电子仪器中, 为了减弱与电源相连的两条导线所产生的磁场, 通常总是把它们扭在一起。

☐ A 对☐ B 错

1. [单选题] θ 弧度的圆弧电流在中心磁感应强度?

A. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

B. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

C. $\frac{\mu_0 \theta I}{2\pi R}$

D. $\frac{\mu_0 \theta I}{4\pi R}$

1 [单选题] 磁场的高斯定理，磁感应强度对闭合曲面的通量

- ☒ A. 等于0
- ☐ B. 不等于0
- ☐ C. 无法确定，与空间磁场分布有关

1 [单选题]猜一猜“一段无限小电流线元”在空间中某点产生的磁感应强度，与距离成什么关系？

☐ A.反比



☒ B.平方反比



☐ C.正比



☐ D.平方正比

